LPIC-1 · EXAMEN 101-500 V5.0

Tema 102

Instalación, Paquetes y Virtualización

Diseño de discos · Gestor de arranque · Bibliotecas · Debian · RPM · Virtualización

SUBTEMA	PESO
102.1 Diseño del esquema de discos	2
102.2 Instalar y configurar gestor de arranque	2
102.3 Bibliotecas compartidas	1
102.4 Gestión de paquetes Debian	3
102.5 Gestión de paquetes RPM	3
102.6 Virtualización, contenedores y cloud	1

PESO TOTAL: 12

CONTENIDO

Índice del Tema 102

6 subtemas · 12 puntos de peso · orden de estudio recomendado

102.1 — PESO 2
Diseño del esquema de discos
Particiones, LVM, puntos de montaje, ESP

102.2 — PESO 2
Gestor de arranque
GRUB Legacy vs GRUB2, grub-install, grub-mkconfig

102.3 — PESO 1
Bibliotecas compartidas
ldd, ld.so.conf, ldconfig, LD_LIBRARY_PATH

102.4 — PESO 3
Paquetes Debian
dpkg, apt-get, apt-cache, remove vs purge

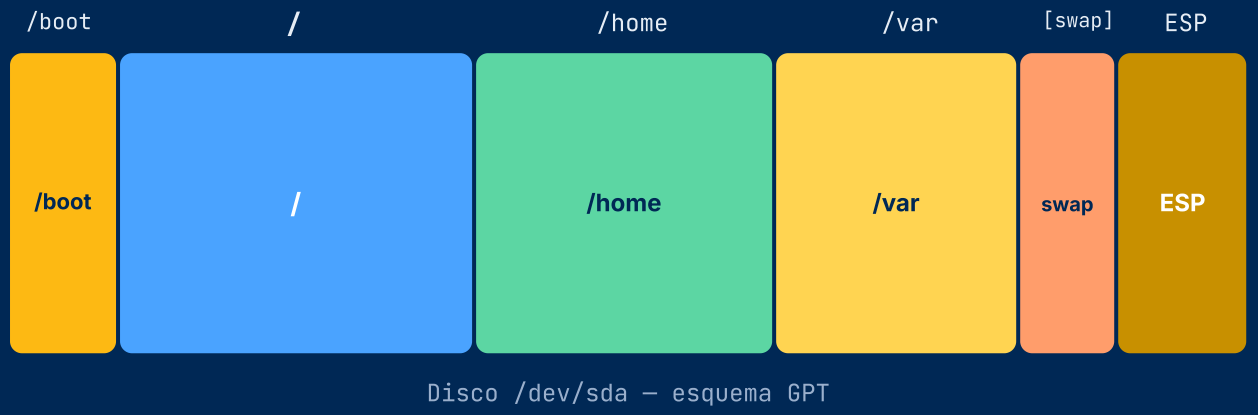
102.5 — PESO 3
Paquetes RPM
rpm -q, rpm2cpio, yum, zypper, dnf

102.6 — PESO 1
Virtualización y cloud
VM vs contenedor vs IaaS, clonado, cloud-init

102.1 · PESO 2

Esquema de particiones

Puntos de montaje clásicos en Linux + EFI System Partition



PUNTO	TAMAÑO ORIENT.	NOTAS
/boot	500 MB–1 GB	ext4, kernels y grub
/	20–40 GB	raíz del sistema
/home	variable	datos de usuario
/var	10+ GB	logs, caché, contenedores
swap	1×–2× RAM	hibernación
ESP	100–550 MB	FAT32, /boot/efi, UEFI

LVM: PV → VG → LV. Permite volúmenes lógicos redimensionables y snapshots. /boot suele quedarse fuera del LV para arranque simple.

102.2 · PESO 2

GRUB Legacy vs GRUB2

Diferencias clave de configuración e instalación

ASPECTO	GRUB LEGACY	GRUB2
Config principal	`/boot/grub/menu.lst`	`/boot/grub/grub.cfg` (no editar a mano)
Plantilla / otra	`/boot/grub/grub.conf` (RHEL)	`/etc/default/grub` + scripts en `/etc/grub.d/`
Instalación	`grub-install /dev/sda`	`grub-install /dev/sda` (igual)
Generar config	(manual o update-grub legacy)	`grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg`
Numeración discos	`(hd0,0)` — 0-based	`(hd0,1)` — disco 0-based, partición 1-based
Stage 1.5/2	`stage1, stage1.5, stage2`	`core.img` integrado

```
# Instalar GRUB2 en disco (no partición)
$ grub-install /dev/sda
# Regenerar config tras editar /etc/default/grub
$ grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

! **grub-install** recibe un **DISCO** (ej. `/dev/sda`), NO una partición. Instalar en `/dev/sda1` rompe el MBR y deja el sistema sin arrancar.

102.3 · PESO 1

Flujo de bibliotecas compartidas

Cómo Linux resuelve dependencias dinámicas en tiempo de ejecución

1 · ldd

Inspecciona dependencias: `ldd /bin/ls`

→

2 · ld.so.conf

`/etc/ld.so.conf` y `ld.so.conf.d/*.conf`

→

3 · ldconfig

Reconstruye la caché: `ldconfig`

→

4 · ld.so.cache

`/etc/ld.so.cache` (binario) consultado por el cargador

```
# Ver dependencias de un binario
ldd /usr/bin/curl

# Añadir ruta persistente
echo /opt/lib > /etc/ld.so.conf.d/opt.conf
ldconfig

# Verificar caché
ldconfig -p | grep libcurl
```

LD_LIBRARY_PATH sólo aplica a la sesión actual; NO persiste. Úsalo para pruebas puntuales: `LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib ./mi_binario`. Para producción, usar `ld.so.conf.d` + `ldconfig`.

102.4 · PESO 3

Paquetes Debian — dpkg, apt-get, apt-cache

Niveles bajo (dpkg) y alto (apt) sobre la misma base `.deb`

🔧 Herramientas por nivel

HERRAMIENTA	NIVEL	EJEMPLO
dpkg	Bajo	dpkg -i paquete.deb (instala local)
dpkg	Bajo	dpkg -l | grep curl (lista)
apt-get	Alto	apt-get install curl
apt-get	Alto	apt-get remove curl
apt-cache	Consulta	apt-cache search curl
apt-cache	Consulta	apt-cache show curl

⇄ remove · purge · upgrade · dist-upgrade

COMANDO	EFECTO
apt-get remove curl	Desinstala binarios, deja configs
apt-get purge curl	Desinstala + borra configs de /etc
apt-get autoremove	Elimina dependencias huérfanas
apt-get update	Refresca índices (no instala nada)
apt-get upgrade	Actualiza paquetes sin quitar otros
apt-get dist-upgrade	Actualiza + resuelve deps (puede quitar/instalar)

102.5 · PESO 3

Paquetes RPM — rpm, yum, zypper, dnf

Consultas rpm, gestores de alto nivel y extracción de contenidos

Consultas rpm -q*

COMANDO	CONSULTA
`rpm -q pkg`	¿Instalado? Versión
`rpm -qa`	Lista todos los instalados
`rpm -qi pkg`	Info detallada de un paquete
`rpm -ql pkg`	Lista de ficheros instalados
`rpm -qf /ruta/...`	¿Qué paquete provee este fichero?
`rpm -qR pkg`	Dependencias requeridas
`rpm -q --whatprovides libfoo.so.1`	Inverso: paquete que provee un símbolo

Gestores de alto nivel

GESTOR	DISTRO
`yum`	RHEL/CentOS 6-7 (clásico)
`dnf`	Fedora, RHEL 8+ (sucesor de yum)
`zypper`	SUSE / openSUSE

(awareness: dnf sustituye yum; ambos aceptan sintaxis casi idéntica)

rpm2cpio

```
# Extraer contenido sin instalar
rpm2cpio paquete.rpm | cpio -idmv
# Útil para inspección en /tmp sin tocar el sistema
mkdir -p /tmp/extract && cd /tmp/extract
rpm2cpio ../paquete.rpm | cpio -idmv
```

102.6 · PESO 1

VM vs Contenedor vs IaaS

Tres modelos de aislamiento y la checklist de clonado seguro

VM (Hypervisor)

- Hardware virtualizado completo
- Kernel propio; aislamiento fuerte
- KVM/QEMU, VirtualBox, VMware

Contenedor

- Comparte kernel del host
- Aislamiento vía namespaces + cgroups
- Docker, Podman, LXC, containerd

IaaS / Cloud

- VM provisionada por API
- Sin control del hardware físico
- AWS EC2, Azure VM, Google Compute

Checklist clonado seguro de una VM

- **Regenerar machine-id:** truncar `/etc/machine-id` y `/var/lib/dbus/machine-id`, reboot.
- **Rotar claves SSH:** borrar `~/.ssh/authorized_keys` del template y regenerar host keys (`ssh-keygen -A`).
- **Limpiar historial y logs:** `/var/log/*`, `~/.bash_history`, `/tmp`.
- **cloud-init:** dejar `/etc/cloud/cloud.cfg.d/` listo; en templates, ejecutar `cloud-init clean`.
- **Hostname único:** `hostnamectl set-hostname nuevo`; actualizar `/etc/hosts`.

MEMORIZA

Comandos que caen — Debian ↔ RPM

Mapeo mental entre las dos familias de paquetería

ACCIÓN	DEBIAN (.DEB)	RPM (.RPM)
Instalar local	`dpkg -i pkg.deb`	`rpm -i pkg.rpm`
Instalar desde repo	`apt-get install pkg`	`yum install pkg / dnf install pkg / zypper install pkg`
Desinstalar (keep cfg)	`apt-get remove pkg`	`rpm -e pkg`
Desinstalar + configs	`apt-get purge pkg`	(no directo; `rpm -e` + rm manual)
Actualizar paquete	`apt-get upgrade pkg`	`rpm -U pkg.rpm`
Solo actualizar instalado (Freshen)	(sin equivalente directo; `apt-get upgrade` ya filtra)	`rpm -F pkg.rpm`
Listar instalados	`dpkg -l`	`rpm -qa`
Info de paquete	`apt-cache show pkg`	`rpm -qi pkg`
Ficheros de un paquete	`dpkg -L pkg`	`rpm -ql pkg`
¿Quién provee fichero?	`dpkg -S /ruta/fichero`	`rpm -qf /ruta/fichero`
Buscar paquete	`apt-cache search texto`	`yum search texto / dnf search texto`

Truco: `-U` = Upgrade (instala si no existe); `-F` = Freshen (sólo si ya está instalado). Diferencia clásica de examen.

LAB PRÁCTICO

Lab en VM — 3 ejercicios en 15 minutos

Snapshot antes de empezar. Recomendado: Debian + CentOS/Alma en VMs separadas.

01 GRUB_TIMEOUT

```
# Editar /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=10
# Aplicar cambios
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
# Reiniciar y verificar countdown
```

Cambia el timeout a 10s. En sistemas UEFI, `grub.cfg` está en `/boot/grub/grub.cfg`.

02 dpkg: tree

```
apt-get update
apt-get install tree
which tree && tree -L 2 /
apt-get purge tree
dpkg -l | grep tree   # ya no aparece
```

Observa diferencia `remove` vs `purge`: purge borra configs en `/etc`.

03 rpm2cpio en /tmp

```
mkdir -p /tmp/rx && cd /tmp/rx
yumdownloader bash      # descarga .rpm
rpm2cpio bash-*.rpm | cpio -idmv
ls -l usr/bin/          # contenido extraído
```

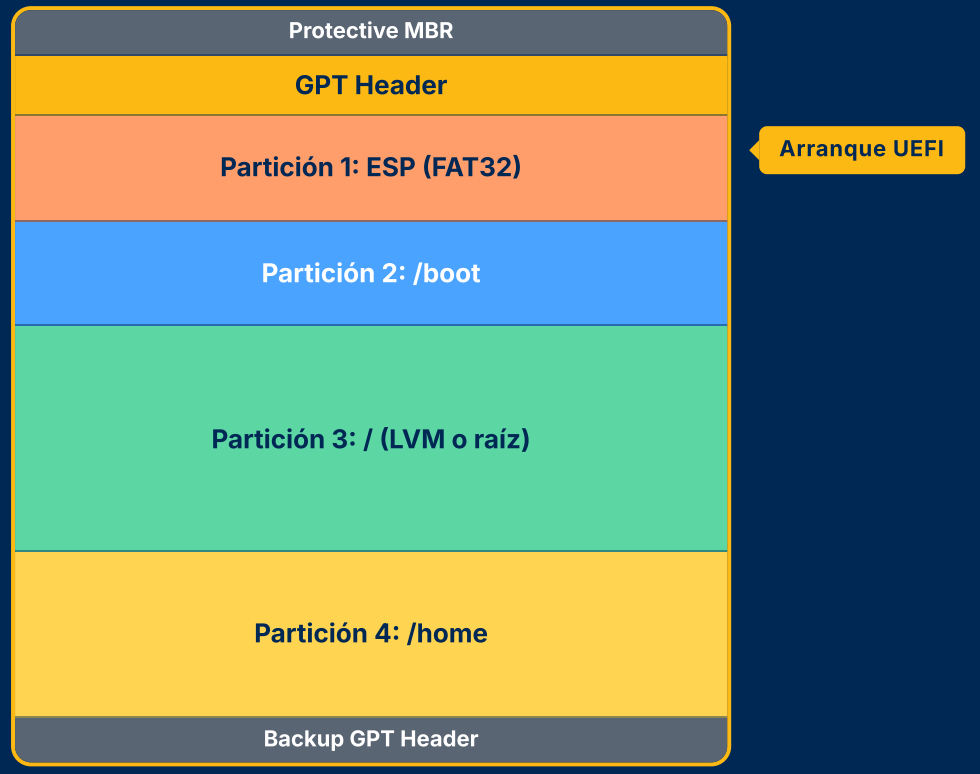
Extrae contenido del `.rpm` sin instalarlo. Útil para inspección y forense.

VISUAL

Esquemas flat — disco GPT y ciclo del paquete

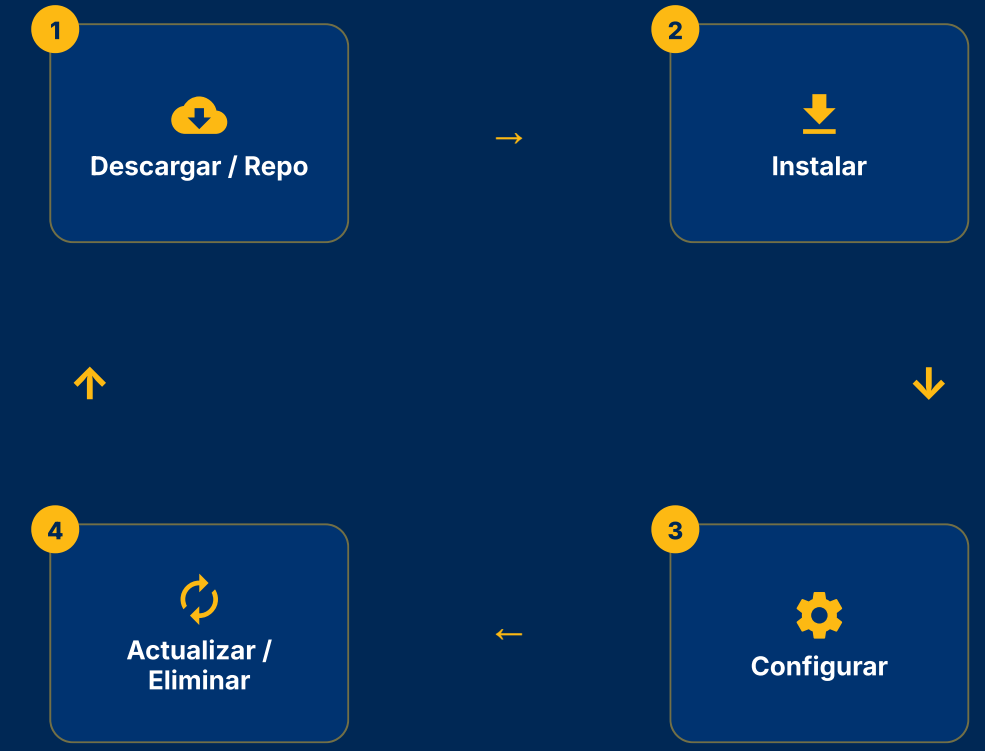
Dos referencias visuales para retención

(a) Disco GPT con ESP



Disco /dev/sda — esquema GPT

(b) Ciclo de vida de un paquete



apt-get: update → install → upgrade → remove/purge · rpm: -i → -U/-F → -e

AUTOEVALUACIÓN

Quiz final — 5 preguntas

Respuestas incluidas; ideal para repasar 10 minutos antes del examen

Q1

¿A qué dispositivo apunta grub-install?

A) /dev/sda1 (partición)
B) /dev/sda (disco)
C) /boot (punto de montaje)
D) Ninguna

Respuesta: B

grub-install instala al disco (MBR/area de arranque), no a una partición.

Q2

¿Qué genera ldconfig?

A) /etc/ld.so.conf
B) ldd
C) /etc/ld.so.cache
D) LD_LIBRARY_PATH

Respuesta: C

ldconfig lee `ld.so.conf` y produce `ld.so.cache`, consultado por el cargador dinámico.

Q3

¿Diferencia entre dpkg -S y dpkg -s?

A) Ninguna, son sinónimos
B) -S busca fichero→paquete; -s muestra info del paquete
C) -s instala; -S consulta
D) -S lista ficheros; -s busca paquete

Respuesta: B

`dpkg -S /ruta/fichero` indica qué paquete lo provee; `dpkg -s paquete` muestra sus metadatos.

Q4

¿Diferencia entre rpm -U y rpm -F?

A) -U actualiza; -F instala fresco
B) -U instala o actualiza; -F sólo actualiza si ya instalado
C) Son equivalentes
D) -F fuerza, -U normal

Respuesta: B

`-U` (Upgrade) instala si no existe; `-F` (Freshen) sólo actualiza paquetes ya instalados.

Q5

Al clonar una VM, ¿qué fichero debe regenerarse?

A) /etc/hostname sólo
B) /etc/machine-id (y /var/lib/dbus/machine-id)
C) /etc/passwd
D) /etc/fstab

Respuesta: B

El machine-id debe ser único por máquina; si dos VMs comparten id, servicios systemd y red fallan. hostname y SSH keys también se rotan.

LPI

Tema 102 cubierto

6 subtemas · 12 puntos de peso · listo para autoevaluación

Repasa el quiz y haz el lab en VM antes de avanzar al Tema 103 (GNU & Comandos Unix).

Material de estudio oficial (CC BY-NC-ND)

https://learning.lpi.org/es/learning-materials/101-500/

Lectura en español — respetar licencia, no copiar texto literalmente

Abrir en nueva pestaña

Objetivos oficiales del examen

https://www.lpi.org/es/exam-101-102-objectives/

Referencia autorizada de subtemas y pesos (101 y 102)

Abrir en nueva pestaña

Próximo bloque recomendado: **Tema 103 — GNU & Comandos Unix (peso 4)**.